

INSTALACJA PAKIETÓW ZE ŹRÓDEŁ

1. Uzyskanie adresu IP wirtualnej maszyny z Debianem 12
Ip addr show
2. Aktualizacja pakietów (wymagane uprawnienia root przez sudo)
 - Wyszukanie pakietów do aktualizacji
sudo apt-get update
 - Aktualizacja pakietów
sudo apt-get upgrade
 - Aktualizacja pakietów dystrybucji
sudo apt-get dist-upgrade
 - Usunięcie niepotrzebnych pakietów instalowanych dodatkowo z docelowym oprogramowaniem
sudo apt-get autoremove
 - Czyszczenie cache z niepotrzebnych pakietów
sudo apt-get autoclean
3. Pobranie oprogramowania źródłowego ze strony producenta (aria2)
 - Otwarcie w przeglądarce strony domowej oprogramowania **aria2**
<https://aria2.github.io/>
 - Pobranie plików źródłowych w formacie **tar.gz** za pomocą **wget** do katalogu **Pobrane** w katalogu użytkownika (folder należy utworzyć jeśli nie istnieje)
wget <https://github.com/aria2/aria2/releases/download/release-1.34.0/aria2-1.34.0.tar.gz>
4. Rozpakowanie archiwum
tar -zxvf aria2-1.34.0.tar.gz
5. Sprawdzenie czy są zainstalowany pakiet **build-essential** niezbędny do kompilacji oprogramowania
dpkg -s build-essential
6. Zainstalowanie pakietu
sudo apt-get install build-essential
7. Zainstalowanie zależnych pakietów wymaganych do obsługi wszystkich funkcji **aria2**
 - Sprawdzenie wymaganych pakietów na stronie **aria2**
<https://github.com/aria2/aria2>
 - Instalacja zależnych pakietów, które nie są zainstalowane w systemie
sudo apt-get install pkg-config libssl-dev libssh2-1-dev libc-ares-dev libexpat1-dev zlib1g-dev libsqlite3-dev
 - Instalacja dodatkowych pakietów (wymagane gdy źródło z github)
sudo apt-get install libcppunit-dev autoconf automake autotools-dev autopoint libtool
 - Wykonanie polecenia wygenerowania plików konfiguracyjnych
autoreconf -i
8. Wejście do katalogu **aria2**
cd aria2-x.xx.x
9. Wyświetlenie pliku **INSTALL**
10. Instalacja oprogramowania
 - Konfiguracja oprogramowania
./configure

- Kompilacja oprogramowania (1 rdzeń)
make
- Kompilacja oprogramowania (2 rdzenie)
make -j2
- Wykonanie testów jednostkowych
make check
- Instalacja oprogramowania
sudo make install
- Sprawdzenie poprawności instalacji
sudo make installcheck
- Usunięcie plików konfiguracyjnych z folderu źródłowego
sudo make clean
- Usunięcie pakietu
sudo make uninstall

BUDOWANIE PAKIETÓW ZE ŹRÓDEŁ (Metoda1)

1. Utworzenie klucza GPG w celu podpisania wygenerowanej paczki deb
 - **gpg --gen-key**
Podajemy:
Imię Nazwisko
Ades e-mail
Hasło: k2019#PS
 - **gpg -a --output ~/.gnupg/Imię_Nazwisko.gpg --export 'Imię Nazwisko'**
 - **gpg --import ~/.gnupg/Imię_Nazwisko.gpg**
2. Zainstalowanie wymaganych pakietów
**sudo apt-get install build-essential autoconf automake **
**autotools-dev dh-make debhelper devscripts fakeroot **
xutils lintian pbuilder
3. Przygotowanie katalogu do budowania pakietu
 - **mkdir -p ~/build/aria2/1.34.0**
 - **cd ~/build/aria2/1.34.0**
 - **przeniesienie pliku archiwum i rozpakowanego go**
4. Przygotowanie struktury pakietu
 - **cd ~/build/aria2/1.34.0/aria2-1.34.0**
 - **dh_make -e adres_email -f ../aria2-1.34.0.tar.gz**
5. Edycja informacji o pakiecie – plik control
 - Wyszukanie zależności wymaganych do instalacji pakietu
dpkg-depcheck -d ./configure
 - Edycja pliku debian/control
 - Wpisanie zależności w polu **Build-Depends**
libssl-dev:i386, libexpat1-dev:i386, libxml2:i386, gettext, libssh2-1-dev:i386, libmagic1:i386, libcroco3:i386, libsqlite3-0:i386, cpio, libcppunit-dev, libfakeroot:i386, libicu57:i386, pkg-config, libperl5.24:i386, perl-modules-5.24, libc-ares2:i386, libc-ares-dev:i386, libmagic-mgc, tzdata, mawk, libunistring0:i386, libglib2.0-0:i386, zlib1g-dev:i386, libncurses5:i386, perl, file, libssl1.1:i386, libsqlite3-dev:i386, mime-support
 - Wpisanie krótkiego opisu w polu **Description**
Lightweight multi-protocol & multi-source command-line download utility
 - Wpisanie obszerniejszego opisu pod polem **Description**
aria2 is a lightweight multi-protocol & multi-source command-line download utility. It supports HTTP/HTTPS, FTP, SFTP, BitTorrent and Metalink. aria2 can be manipulated via built-in JSON-RPC and XML-RPC interfaces.
6. Edycja pliku debian/copyright
7. Edycja pliku debian/changelog
Sprawdzenie czy adres email jest zgodnym z tym podanym podczas tworzenia klucza gpg
8. Budowanie pakietu
dpkg-buildpackage -rfakeroot
9. Instalacja pakietu
dpkg -i

BUDOWANIE PAKIETÓW ZE ŹRÓDEŁ (Metoda 2)

1. Pobranie plików źródłowych z serwera lustrzanego
sudo apt-get source aria2
2. Przechodzimy do rozpakowanego katalogu
cd aria2-*
3. Pobieranie zależności
sudo apt-get build-dep aria2
4. Budowanie pakietu
sudo debuild -b -uc -us